Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6

«ЦИКЛИ»

Виконала:
Студентка групи ФЕП-13
Мох В. Т.

Перевірив
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття і застосування циклів.

Хід роботи:

Завдання 1: Підрахунок голосних і приголосних у реченні

Опис виконання:

Для виконання цього завдання я написала програму, яка просить користувача ввести довільне речення. За допомогою функції fgets рядок зчитується, після чого в циклі for кожен символ перевіряється окремо. Використовуючи конструкцію switch, програма порівнює літери і збільшує лічильники голосних (golosni) або приголосних (prygolosni) звуків.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main()
{
    SetConsoleOutputCP(1251);
    SetConsoleCP(1251);

    char sent[200];
    int golosni = 0;
    int prygolosni = 0;

    printf("Введіть речення: ");

    fgets(sent, sizeof(sent), stdin);

    int len = strlen(sent);

    for (int i = 0; i < len-1; ++i)
    {
        char c = sent[i];

        switch (c)
        {
            case 'а':
            case 'е':
            case 'є':
            case 'и':
            case 'і':
            case 'ї':
            case 'о':
            case 'у':
            case 'ю':
            case 'я':
                ++golosni;
                break;

            case 'ц':
            case 'к':
            case 'н':
            case 'г':
            case 'ш':
            case 'щ':
            case 'з':
            case 'х':
            case 'ф':
            case 'в':
            case 'п':
            case 'р':
            case 'л':
            case 'д':
            case 'ж':
            case 'ч':
            case 'с':
            case 'м':
            case 'т':
            case 'ь':
            case 'б':
                ++prygolosni;
                break;
        }

    }
    printf("Кількість голосних: %d\n", golosni);
    printf("Кількість приголосних: %d\n", prygolosni);
    return 0;

}
```

```
Microsoft Visual Studio Debug
Введіть речення: привіт
Кількість голосних: 2
Кількість приголосних: 4

D:\Viktoria\Program_C\Lab_6\x64\Debug\Lab_6.exe (process 13748) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Завдання 2: Обчислення суми чисел від 1 до 100 за винятком окремих чисел

Опис виконання:

У цьому завданні я реалізувала обчислення суми перших 100 чисел за допомогою циклу while. Програма пропускає числа 8 (мій порядковий номер) та 33 за допомогою команди continue, а решту чисел додає до загальної суми sum.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main()
{
    SetConsoleOutputCP(1251);
    SetConsoleCP(1251);

    int i = 1;
    int sum = 0;

    while (i <= 100)
    {
        i++;

        if (i == 8 || i == 33)
        {
            continue;
        }
        else
        {
            sum = sum + i;
        }
    }

    printf("Сума чисел від 1 до 100 (без 8 та 33): %d", sum);

    return 0;
}
```

```
Microsoft Visual Studio Debug
Сума чисел від 1 до 100 (без 8 та 33): 5109
D:\Viktoria\Program_C\Lab_6\x64\Debug\Lab_6.exe (process 5528) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Завдання 3: Робота з масивом дійсних чисел (N від 7 до 12)

Опис виконання:

Ця програма спочатку запитує у користувача число N в діапазоні від 7 до 12. Якщо число введено правильно, запускається цикл for, у якому користувач по черзі вводить N дійсних чисел. Програма автоматично рахує їхню суму, визначає середнє арифметичне, а також знаходить мінімальне й максимальне значення серед введених чисел.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main()
{
    SetConsoleOutputCP(1251);
    SetConsoleCP(1251);

    int N;
    printf("Введіть число від 7 до 12: ");
    scanf_s("%d", &N);

    if (N < 7 || N > 12)
    {
        printf("Ви ввели невірно");
        return 1;
    }

    double sum = 0;
    double max;
    double min;
    double current_num;

    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        printf("\nВведіть число: ");
        scanf_s("%lf", &current_num);

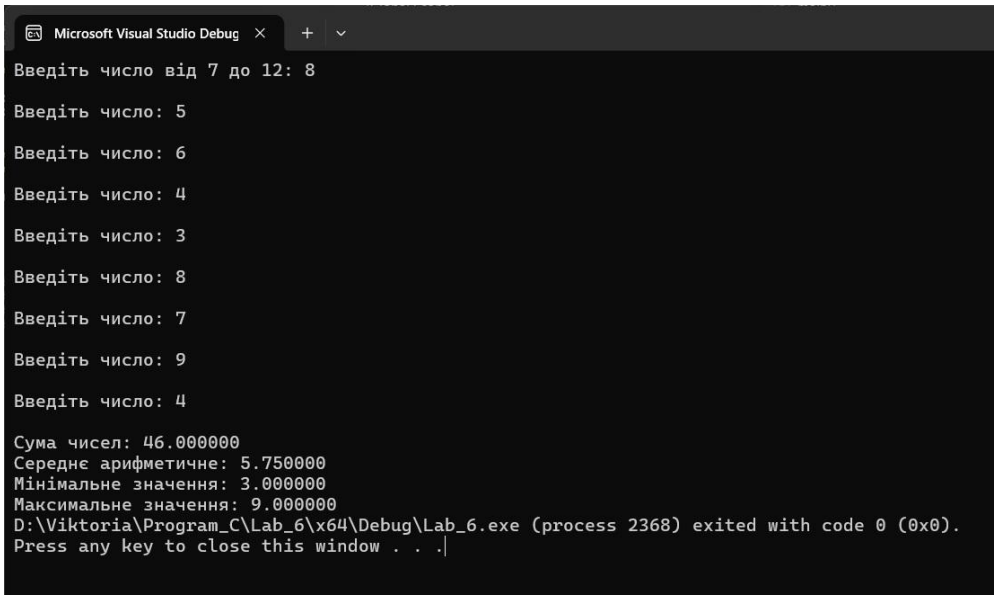
        sum = sum + current_num;

        if (i == 0)
        {
            max = current_num;
            min = current_num;
        }
        if (current_num < min)
        {
            min = current_num;
        }
        if (current_num > max)
        {
            max = current_num;
        }
    }

    double average = sum / N;

    printf("\nСума чисел: %lf" , sum);
    printf("\nСереднє арифметичне: %lf" , average);
    printf("\nМінімальне значення: %lf" , min);
    printf("\nМаксимальне значення: %lf" , max);

    return 0;
}
```



Висновок:

Під час виконання цієї лабораторної роботи я поглибила свої практичні навички програмування мовою С. Зокрема, я навчилася працювати з рядками та символами за допомогою умовних операторів та конструкції switch, закріпила навички використання циклів while і for для керування потоком виконання програми, а також навчилася обробляти вхідні дані від користувача, знаходити суми, середні значення, мінімуми та максимуми.